

Éttermi rendelési és foglalási rendszer

Funkciólista – átdolgozott, prioritásokkal

Vizsgaremek · 2 fős csapat · 3. változat (a nyitott kérdések eldöntve)

1. A projekt célja

A projekt célja egy hagyományos (nem gyorsétterem típusú) étterem **teljes folyamatának online-ba vitele**: asztalfoglalás, beléptetés, rendelés, allergiakezelés és fizetés. Egyetlen dolog marad offline: az étel fizikai kiszolgálása az asztalnál – ez továbbra is hagyományos, helyszíni felszolgálás (nem elvitel, nem házhozszállítás).

A rendszer egyik fő haszna, hogy megszünteti a rendelésvétel emberi hibáit (rossz felírás, félrehallás, félreolvasás) – a rendelést maga a vendég állítja össze, így az pontosan úgy jut el a konyhára, ahogy megrendelték. Ez azonban csak az egyik kiváltó ok; a valódi cél a teljes folyamat digitalizálása.

2. Rendszerfelépítés

A rendszer **három külön felületből** áll, amelyek közös szerveren és közös adatbázison osztoznak:

Felület	Használó	Fő feladata
Vendég felület	Vendég (saját telefonján)	Foglalás, beléptetés kóddal, étlap böngészése, rendelés leadása, fizetési mód választása
Pincér felület	Pincér / pincérnő, admin	Asztalkiosztás és állapotok kezelése, beléptetés, rendelés felvétele a vendég nevében, fizetés rögzítése, étlap karbantartása
Konyhai felület	Konyhai személyzet	Beérkező rendelések megjelenítése és állapotuk léptetése, ételek ideiglenes letiltása

A három felület valós időben látja egymás változásait: ha a vendég lead egy rendelést, az azonnal megjelenik a konyhán; ha a konyha késznek jelöli, a pincér azonnal látja.

A rendelés életútja

leadva → konyha látta → készül → elkészült → kiszolgálva → fizetve

Minden állapotváltáshoz időbélyeg tartozik. Ebből számolható ki később a várható elkészülési idő és a vezetői statisztika is, külön adatgyűjtés nélkül. A fizetés a pultnál történik (lásd a 7. fejezet 3. döntését).

Az asztalok állapotai

Szín	Jelentés
Zöld	Szabad

Narancs	Lefoglalva (a vendég még nem érkezett meg)
Piros	Használatban (a vendég leült, rendelhet)

Az asztal **automatikusan** vált pirosra, amikor a vendég beírja vagy beolvassa az asztal belépőkódját – a pincérnek nem kell külön odamennie hozzá (lásd a 7. fejezet 1. döntését).

3. Funkciólista – „A” szint: kötelező MVP

Ezek nélkül a rendszer nem működőképes. Ezekkel kell kezdeni, és ezeket kell teljesen készre csinálni.

Rendszerszintű

A1	Három felhasználói felület (vendég, pincér, konyha) közös szerverrel és adatbázissal
A2	Személyzeti bejelentkezés szerepkörökkel: pincér, konyhás, admin – mindenki csak a saját felületét éri el
A3	Többnyelvűség a vendég felületén: magyar, német, angol (kézi nyelvváltó gombbal)
A4	Valós idejű frissítés a felületek között (egyszerű megoldás: a felület néhány másodpercenként rákérdez a szerverre)

Törzsadatok (admin)

A5	Étlapkezelés: étel felvitele, módosítása, törlése – név, ár, kategória, leírás, kép
A6	Összetevők és allergének nyilvántartása ételenként
A7	Asztalok nyilvántartása: azonosító, férőhelyek száma, jellemzők (ablakos, nagy/kis asztal)

Vendég felület

A8	Beléptetés az asztalhoz egyetlen kóddal, amely kétféleképpen használható: begépelhető, vagy QR-kódként a telefon kamerájával beolvasható. A sikeres belépés automatikusan pirosra („használatban”) állítja az asztalt
A9	Allergiák megadása a beléptetéskor
A10	Étlap böngészése, étel részleteinek (összetevők, allergének) megtekintése kattintásra
A11	Figyelmeztetés rendeléskor, ha a választott étel a megadott allergént tartalmazza
A12	Rendelés összeállítása és leadása
A13	Várható elkészülési idő kiírása a rendelés leadása után, a konyhán lévő többi rendelés figyelembevételével
A14	Fizetési mód kiválasztása: kártya vagy készpénz. A vendég a rendelés leadásakor vagy az étkezés után jelöli be. A rendszer ezután kiírja, hogy a fizetés a pultnál történik, a kiválasztott móddal

Pincér felület

A15	Asztaltérkép színkódokkal (zöld / narancs / piros), egy képernyőn átlátható elrendezésben
A16	Asztal belépőkódjának generálása, valamint az asztal állapotának kézi átállítása rendhagyó esetben (az automatikus váltás felülbírálnak)
A17	Rendelés felvétele a vendég nevében – ha a vendégnek nincs okostelefonja, lemerült, vagy nem kíván appot használni

A18	Fizetés rögzítése a pultnál: a személyzet előhívja az asztal számláját, látja a vendég által választott fizetési módot (szükség esetén át tudja állítani, ha a vendég meggondolja magát), rögzíti a fizetést, majd az asztal visszaáll zöldre
------------	--

Konyhai felület

A19	Konyhai kijelző (KDS): a beérkező rendelések listája, asztalszámmal és tételekkel
A20	Rendelés állapotának léptetése: készül → elkészült
A21	Figyelmeztetés új rendelés érkezésekor (hangjelzés vagy villogás)

4. Funkciólista – „B” szint: fontos

2. kör

Ezek adják a projekt „arcát”, ezekkel lesz belőle valódi éttermi rendszer. Az „A” szint után következnek.

B1	Online asztalfoglalás időslotokkal: dátum, időpont, létszám alapján, legfeljebb 30 nappal előre
B2	Telefonos foglalás rögzítése – a személyzet ugyanabba a foglalási rendszerbe viszi be kézzel, így nincs két külön nyilvántartás
B3	Foglalás visszaigazolása e-mailben, valamint módosítás és lemondás lehetősége
B4	A foglaláshoz automatikusan generált belépőkód – ugyanaz a kód, mint az A8-nál, így a vendég érkezéskor azonnal be tud lépni
B5	Naptár / kapacitás nézet a személyzetnek: mikor hány asztal foglalt (online és telefonos foglalások együtt)
B6	Késés- és no-show kezelés: a foglalt időpont után 10 perc a jelzésre, igazolás esetén +10 perc, utána az asztal automatikusan felszabadul (visszaáll zöldre)
B7	„Elfogyott” jelölés: egy étel ideiglenes letiltása az étlapról, ha elfogyott az alapanyag
B8	„Pincér hívása” gomb a vendég felületén
B9	Extra kérések ételenként, szabad szöveges megjegyzésben (pl. „hagyma nélkül”)
B10	Digitális blokk / számla PDF-ben vagy e-mailben
B11	Időkorlátos, egyszer használatos belépőkód, hogy ne lehessen vele visszaélni (pl. kívülről berendelni)
B12	GDPR-megfelelő allergia-adatkezelés: hol tároljuk, ki fér hozzá, mikor törlődik automatikusan

5. Funkciólista – „C” szint: ha marad idő

extra

Jó ötletek, de a projekt akkor is teljes értékű nélkülük. Csak akkor kezdjétek bele, ha az A és B szint 100%-ban kész.

C1	Fogások időzítése: az előétel és a főétel ne egyszerre készüljön el
C2	Rendelés módosítása vagy visszavonása rövid időn belül (pl. leadás után 2 percig)
C3	Csoportos rendelés egy asztalnál, közös számlával, „összük el N felé” gombbal
C4	Tételenkénti számlamegosztás (ki melyik ételt fizeti) – ez lényegesen bonyolultabb, mint a C3
C5	Asztalok összenyitása nagyobb társasághoz
C6	Borravaló hozzáadása fizetéskor
C7	Vezetői dashboard: napi forgalom, legnépszerűbb ételek, átlagos kiszolgálási idő
C8	Értékelés / visszajelzés (csillagozás) az ételre és a kiszolgálásra
C9	Törzsvendég / pontgyűjtő rendszer

6. Kihagyott funkciók és indoklásuk

Funkció	Miért marad ki
Legközelebbi éttermek keresése GPS alapján	Ez egy étteremkereső / foglalási platform funkciója (mint a TheFork vagy a Google Maps), nem egy konkrét étterem saját rendszeréé. Egyetlen étterem rendszerében nincs mit keresni – kilóg a projekt köréből.
Kassza / POS integráció	Valódi kasszarendszerre lenne szükség hozzá, amihez nincs hozzáférés – így fejleszteni és bemutatni sem lehet. A B10-es digitális számla kiváltja.
Személyzet-teljesítmény követés	Hasznos lehet vezetőknek, de feszültséget kelt a személyzetben („megfigyelés” érzés), és nem a projekt elsődleges célját szolgálja. Ha később mégis kell, a C7-es dashboard adataiból kinyerhető.
Automatikus nyelvfelismerés	A kézi nyelváltó (A3) kiszámíthatóbb, és a vizsgabemutatón is irányítható marad. Az automatikus felismerés pont rosszkor tudna nyelvet váltani.
QR-kód és PIN-kód két külön rendszerként	A kettő párhuzamos fejlesztése fölösleges munka lenne. Helyette egy kód van, kétféle bevitellel (A8): aki tudja, QR-kódként olvassa be, aki nem, begépel. Külön QR-olvasót sem kell programozni, mert a telefon kamerája elvégzi.

7. Meghozott döntések és indoklásuk

Ezek a kérdések korábban nyitottak voltak. A döntés megszületett, az indoklás azért szerepel itt, hogy a projekt védésekor alátámasztható legyen.

1. döntés – Az asztal automatikusan vált „használatban” állapotba

Döntés: amikor a vendég beírja vagy beolvassa az asztal belépőkódját, az asztal **magától** vált pirosra, és ezzel egyidejűleg elérhetővé válik a rendelési felület. A pincér csak rendhagyó esetben állítja át kézzel (A16).

Miért: az eredeti elképzelés szerint a pincérnek kellett volna minden asztalnál külön megnyomnia egy gombot – ezzel a pincér továbbra is körbejárt volna, ami részben szembemegy a digitalizálás céljával. A visszaélés (kívülről történő berendelés) ellen nem a pincér kézi jóváhagyása véd, hanem az időkorlátozott, egyszer használatos belépőkód (B11).

2. döntés – Egységesen 30 nappal előre lehet online foglalni

Döntés: az online foglalás 30 nappal előre nyitott. A telefonos foglalásokat a személyzet ugyanebbe a rendszerbe viszi be kézzel (B2), így egyetlen foglalási nyilvántartás létezik.

Miért: a korábbi terv rövid távra korlátozta az online foglalást, hosszabb távra telefonos egyeztetést írt elő – a kapacitáskezelés logikája azonban pontosan ugyanaz 3 nappal, mint 30 nappal („ebben az időszámban hány asztal szabad”). A szűkítés tehát nem egyszerűsítette volna a fejlesztést, viszont lett volna egy szabály, amit külön meg kellene magyarázni.

3. döntés – A rendszer csak a fizetési módot rögzíti, a fizetés a pultnál történik

Döntés: a vendég a rendelés leadásakor vagy az étkezés után kiválasztja, hogy **kártyával vagy készpénzzel** szeretne fizetni (A14). A rendszer ezt rögzíti, és kiírja, hogy a fizetés a pultnál történik. A vendég a pultnál a kiválasztott móddal fizet, a személyzet pedig ott zárja le a számlát (A18) – ha a vendég időközben meggondolja magát, a személyzet át tudja állítani a fizetési módot.

Miért: valódi bankkártyás fizetési szolgáltató bekötése szerződést, éles kulcsokat és szigorú biztonsági követelményeket igényelne, ami egy iskolai projektben nem vállalható be – és bemutatni sem lehetne. Ez a megoldás emellett a személyzetnek is kedvez: nem kell kártyaterminált hordozni az asztalokhoz, a pultnál pedig előre látszik, milyen fizetési módra készüljenek.

8. Dokumentációs teendők

A vizsgaremeknél a dokumentáció ugyanannyit számít, mint a kód – ezért ezeket nem a végére kell hagyni:

- Adatbázisterv (ER-diagram): táblák, mezők, kapcsolatok
- Folyamatábrák: foglalás, beléptetés, rendelés útja
- Felhasználói kézikönyv mindhárom felülethez
- Tesztelési jegyzőkönyv: mit teszteltünk, milyen eredménnyel
- Telepítési / üzembe helyezési leírás
- Bemutatóhoz előre feltöltött tesztadatok (étlap, asztalok, példafoglalások)